Algoritmos Genéticos
Otimização Combinatória
2026

1. Regras

Para que o trabalho seja realizado, alguns pontos devem ser levados em conta durante o desenvolvimento. A seguir são listadas algumas regras que devem, obrigatoriamente, serem seguidas pela equipe ao desenvolver o trabalho.

➡️ Cada equipe deve implementar o Algoritmo Genético seguindo as especificações que lhes foi definida. A construção de soluções que não sigam tal determinação serão consideradas erradas;

➡️ Não devem ser utilizados métodos prontos para a construção do Algoritmo Genético. A adoção de códigos prontos (disponíveis em repositórios como Github, Bitbucket, ou mesmo em páginas) implicara´ na atribuição de nota zero ao trabalho; Idem LLMs.

➡️ Métodos auxiliares dispon´ıveis nas linguagens podem ser usados na implementação. Por exemplo, funções para ordenação, exibição, salvamento de arquivos, podem ser adotadas;

➡️ As linguagens em que o trabalho pode ser desenvolvido são: C, C++, Python e Java. Não serão aceitos trabalhos desenvolvidos em outras linguagens;

➡️ Os parâmetros empregados ao longo da execução devem ser definidos na interface do sistema: taxas de cruzamento e mutação, tamanho da população e número de gerações;

➡️ As estratégias que forem implementadas usando representação real devem permitir três casas decimais após a v´ırgula;

➡️ Na implementação de cadeias binárias deve-se considerar que o bit mais significativo representa o sinal do número armazenado. Não deve ser usado complemento de dois;

➡️ Ao final de cada geração deve ser gerado gráfico mostrando o comportamento da população dentro do espaço de busca. Esse processo pode ser exibido em tela ou gravado em disco e apresentado após a execução de todas as iterações do AG. Apresentar o melhor indivíduo destacado;

➡️ Deve-se gerar um gráfico de linha indicando o comportamento do valor do fitness médio de cada geração;

➡️ Deve-se gravar os valores de geração, fitnes médio, melhor fitnes, melhor x, melhor y, em um arquivo csv/txt do log.

➡️ Não pode ser usado como critério de parada atingir o valor ótimo da função. Deve-se utilizar o número de gerações ou a convergência prematura da população.

➡️ A data de entrega e´ dia 05/10/2026 por meio da tarefa disponível na turma da disciplina no Teams e apresentação do código.

Equipe 1	João Pedro Rojas Vinícius Almeida Hermes
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	Uniforme
Mutação	Inversão Binária
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 8

Equipe 2	Emanuel eleut casella Joao vitor furlan
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Aritmético
Mutação	Gaussiana
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 7

Equipe 3	Enrick Nunes Siqueira Luiz Alexandre Maniero dos
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Heur´ıstico
Mutação	Uniforme
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 10

Equipe 4	Caroline Mayumi Grellmann Saito Julya Biazoto Ribeiro
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	2 pontos aleatórios
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 3

Equipe 5	Enzo Sato Pupo Nogueira Gustavo Guimarães Camargo
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Heurístico
Mutação	Creep
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 3

Equipe 6	André Ferreira de Andrade Cesar Ricardo Foster Junior
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	1 ponto aleatório
Mutação	Inversão binária
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 5

Equipe 7	Fabricio Keltika Tanquella Augusto Kenzo Mukai de
Codificação	Real
Seleção	Ranking
Cruzamento	Aritmético
Mutação	Gaussiana
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 13

Equipe 8	Rafael Mendonça Vaz Iokio Cainã Hirai Rocha
Codificação	Binária
Seleção	Roleta
Cruzamento	2 pontos aleatórios
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Fuinção 6

Equipe 9	Samuel Moreira de Souza Giovanni Nadalin Sansana
Codificação	Real
Seleção	Ranking
Cruzamento	BLX-α
Mutação	Uniforme
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 8

Equipe 10	Lucas Willian Mezzalira Pedro Paulo Rockenbach
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	Uniforme
Mutação	Inversão
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 10

Equipe 11	Thiago Chimello Augusto Gabriel
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Heur´ıstico
Mutação	Gaussiana
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 5

Equipe 12	Felipe Manoel Silva Cavalcante Luigi Boschi Lanciotti
Codificação	Binária
Seleção	Roleta
Cruzamento	2 pontos aleatórios
Mutação	Inversão binária
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 9

Equipe 13	Eduardo dos Santos Santana Pedro Voiski Junior
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Heurístico
Mutação	Creep
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 2

Equipe 14	Natan schultze lemos, felipe rodrigues da rocha
Codificação	Binária
Seleção	Roleta
Cruzamento	1 ponto aleatório
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 2

Equipe 15	Kauã Corbari Rogério Antônio Zaro
Codificação	Real
Seleção	Ranking
Cruzamento	Heur´ıstico
Mutação	Uniforme
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 9

Equipe 16	Dalberti Felipe Gonçalves da Costa Lincoln Carvalho de Souza
Codificação	Binária
Seleção	Roleta
Cruzamento	Uniforme
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 12

Equipe 17	Gustavo Xavier Casagrande
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	BLX-α
Mutação	Creep
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 1

Equipe 18	
Codificação	Binária
Seleção	Torneio
Cruzamento	2 pontos aleatórios
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 13

Equipe 19	
Codificação	Real
Seleção	Torneio
Cruzamento	Aritmético
Mutação	Gaussiana
Elitismo	0,5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 12

Equipe 20	
Codificação	Binária
Seleção	Torneio
Cruzamento	1 ponto aleatório
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 1

Equipe 21	
Codificação	Real
Seleção	Roleta
Cruzamento	Heur´ıstico
Mutação	Creep
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 6

Equipe 22	
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	2 pontos aleatórios
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1 indiv´ıduo por geração
Função de Otimização	Função 7

Equipe 23	
Codificação	Real
Seleção	Torneio
Cruzamento	Geométrico
Mutação	Gaussiana
Elitismo	0.5% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 11

Equipe 24	
Codificação	Binária
Seleção	Ranking
Cruzamento	1 ponto aleatório
Mutação	Inversão binária
Elitismo	1% do tamanho da população
Função de Otimização	Função 11